

主旨
聚焦

落实大中小城市和小城镇协调发展的国家新型城镇化战略,首先需要澄清大城市对于小城市的发展是福还是祸,来自长三角的经验证明,临近大城市有助于小城市的经济增长。

大城市有利于小城市的经济增长吗? ——来自长三角城市群的证据

孙斌栋^{1,2}, 丁 嵩^{1,2}

(1. 华东师范大学中国现代城市研究中心, 上海 200062;

2. 华东师范大学城市与区域科学学院, 上海 200241)

摘要:厘清大城市是否有利于小城市经济增长这一问题,对于贯彻大中小城市和小城镇协调发展的国家新型城镇化战略具有重要意义。以长三角108个小城市为例,在传统经济增长模型中加入到大城市的地理距离、行政边界、市场潜能等因素,估计不同等级的大城市对小城市经济增长的空间影响及其异质性。研究发现:临近大城市有助于促进小城市的经济增长,并未发现存在集聚阴影效应的直接证据;空间相互作用的方向更多体现为高等级城市对低等级城市的影响,来自副省级城市的增长溢出最为显著,同层级小城市之间的空间关联效应相对微弱;城市间存在一定程度的市场分割,行政边界的存在阻碍了空间溢出效应的发挥。最后从强化中心城市的辐射带动功能、促进不同规模城市空间溢出效应的全域性释放、破除行政区经济的束缚等方面提出了促进大中小城市和小城镇协调发展的政策启示。

关键词:大城市;小城市;空间相互作用;增长溢出;集聚阴影;长三角

DOI: 10.11821/dlj201609002

1 引言

长期以来,中国的区域发展战略凸显了“协调”的发展理念,无论是积极稳妥推进城镇化,还是推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设等一系列战略举措,均强调发挥地区之间的比较优势,通过专业化分工与协作,实现区域发展的良性互动与多赢局面。就不同等级城市的相互作用关系而言,“协调”发展理念主要体现为促进大中小城市和小城镇的协调发展。为此,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》明确指出,通过“增强中心城市辐射带动功能、加快发展中小城市、有重点地发展小城镇”来达到促进各类城市协调发展的目的。

但是在现实中却出现了看似相互矛盾的现象。一方面,东南沿海发达地区的小城市因临近主要中心城市而受益,经济发展动力充足,例如,长三角和珠三角的县级小城市

收稿日期: 2016-02-23; 修订日期: 2016-06-22

基金项目: 国家自然科学基金项目(41471139); 上海哲学社会科学规划课题(2014BCK003); 华东师范大学优秀博士学位论文培育项目(PY2015001)

作者简介: 孙斌栋(1970-),男,河北阜平人,教授,博士生导师,研究方向为城市地理和区域经济。

E-mail: bdsun@re.ecnu.edu.cn

通讯作者: 丁嵩(1987-),男,河南镇平人,博士研究生,研究方向为经济地理与区域协调发展。

E-mail: dingsong1987@163.com

占据了全国百强县的主体部分,成为这些地区经济增长的重要支撑;另一方面,“环京津贫困带”“灯下黑”现象并不少见,似乎显示出大城市对小城市在经济增长要素方面的竞争和吸纳,凸显了实施大中小城市协调发展战略的紧迫性。临近大城市对于小城市到底是“福”还是“祸”?大城市是有利于还是有损于小城市的经济增长?科学回答这一问题,揭示这些看似矛盾的现象背后的原因,厘清不同等级规模城市之间的相互作用,特别是正确辨别大城市对小城市的作用,对于促进小城市经济增长和落实大中小城市协调发展的国家新型城镇化战略具有重要意义。

回答这一问题首先要从关于空间相互作用的理论中去寻找答案。缪尔达尔的“回波—扩散”、赫希曼的“极化—涓滴”和弗里德曼的“核心—边缘”理论,都认为大城市对周边小城市具有集聚和扩散的双重作用,而且跟发展阶段有关。发展初期,集聚作用占主导地位,大城市从周边小城市吸纳要素,抑制了小城市的发展;发展后期,扩散机制起主要作用,小城市因临近大城市得到正向的溢出效应而获得更强的增长动力。新经济地理学则提出了大城市作用于周边小城市的“集聚阴影(agglomeration shadow)”效应,即临近中心城市建立新企业是无利可图的,大城市对其周边地区的要素吸纳会形成一个不利于小城市增长的阴影区,只有距离大城市的距离超过一定阈值的小城市才会避免大城市的虹吸负效应。可以看出,这两类理论分别从时间和空间维度给出了大城市作用于小城市的关系规律,对于回答大城市是否有利于小城市经济增长这一问题提供了重要启示,但都不能给出完整的答案。

再从以往的经验研究来看,多数文献承认:某地区的经济发展除了取决于自身的要素投入外,还受到周围地区经济发展的影响;受益于地理位置的空间相邻、投入与产出的行业关联等,空间溢出效应是中国地区经济发展不可忽视的重要影响因素^[1-5]。然而,这些文献主要是分析相同层级城市之间的空间相互作用,忽视了不同层级城市之间的空间关联规律,不能回答大城市到底是有利于还是有损于小城市经济增长这一问题^[6-13]。事实上,空间溢出效应的相对大小与城市等级体系密切相关,从高等级城市过渡到低等级城市时,集聚的外部性效应随距离衰减呈现非线性的变化^[14,15]。只有在统一的框架内,综合考察不同等级规模城市之间空间相互作用的异质性,才能更完整、更客观地认清城市之间相互作用的本质。其次,从研究尺度来看,已有研究侧重全国尺度的四大经济带^[16,17]、省域间^[4,8-10]、地级市^[18,19]、县城^[11,20]之间的空间关联与溢出效应研究,而对城市群尺度内部空间相互作用的案例研究相对较少^[21-23]。事实上,空间相互作用对地理尺度极具敏感性,过大尺度的空间作用研究对于当前推进以城市群为主体的新型城镇化战略不具有特别的现实价值。城市群是在一定地域范围内,由不同规模城市紧密联系形成的集聚体,城市群内不同城市相互作用的关系探讨,更有助于政策的制定和实施,更具有现实意义。

本文认为,回答大城市是否有利于小城市经济增长这一问题,要综合考虑时间和空间两个维度,在时间维度上分为发展前期与发展后期,在空间维度上分为近距离与远距离,从而形成包含四个选项的时空矩阵。在发展前期阶段,大城市的集聚与回流效应会导致临近大城市的小城市发展受到抑制,而远离大城市的小城市受损较小;而发展后期,靠近大城市的小城市会从溢出和辐射效应中获取比远离大城市的小城市更多的收益。考查任何一个特定区域内大城市对于小城市的作用是有利还是不利,都要根据这个区域的发展阶段以及小城市距离大城市远近来判断,因而,答案是不确定的,要基于经验研究,具体问题具体分析。论证以上观点需要运用不同发展阶段的区域作为考察对象,检验不同发展水平下距离大城市远近对小城市经济增长的影响,但这需要大量数据。受限于数据可得性,本文仅以长三角为例,展开经验研究,所得结论仅适用于国内

相当于长三角发展阶段的区域,因而也只能部分检验上面提出的观点假设。更完整的论证有待于处于不同发展阶段的区域的数据获得和相应的经验分析。

具体而言,为了尝试回答在城市群尺度范围内,大城市对小城市以增长溢出还是集聚阴影效应为主这一问题,本文选取中国发达地区长三角城市群108个小城市(县城和县级市)为研究对象,采用地理距离、行政边界以及市场潜能等因素表征空间溢出效应,研究不同等级城市对长三角小城市2000-2010年经济增长的影响,以期厘清城市空间相互作用的类型和方向提供来自城市群尺度的案例支撑。与已有研究相比,本文可能的边际贡献体现为:①将空间相互作用的方向细化为高等级对低等级城市以及同层级城市之间的影响,且考虑到直辖市、副省级城市与一般地级市对小城市经济增长的影响异质性;②基于空间相互作用存在地理边界的事实,重点关注城市群尺度内部的空间溢出效应;③兼顾测度空间溢出效应的第一性(地理距离)与第二性(市场分割、市场潜能)等因素,运用一系列稳健性经验以便得到可靠的估计结果。

2 研究方法

本文采用计量经济增长模型的估计方法来检验上文提出的问题,并进一步运用稳健性检验来考查研究结果的可靠性和可信度。

2.1 估计模型设定

新经济地理学理论指出,随着到城市中心距离的增加,市场潜力曲线呈现出先下降后上升再下降的“∩”型曲线关系^[24]。与之相反的是,在超越城市边界的劳动力市场池、投入—产出以及知识关联效应作用下,集聚外部性很有可能在一个更大的空间尺度范围内发挥作用,此时距离大城市越近,越有利于获取增长溢出效应^[25]。由此可见,城市空间相互作用产生的净效应取决于正的集聚外部性与集聚阴影效应两者之间的权衡。其中,地理距离发挥了关键性的作用。因此,本文在Barro研究经济增长决定因素的模型基础上^[26],借鉴许政等^[18,27]的估计策略,加入小城市到大城市的最近地理距离作为关键解释变量,包含小城市到最近小城市以及到最近高等级城市的直线距离,表征来自同层级以及高等级对低等级的空间溢出效应。需要说明的是,对长三角城市群而言,规模较大的城市往往也是行政等级较高的城市。例如,2010年,直辖市上海与南京、杭州、宁波三个副省级市的市区人口规模分别是2000万、583万、516万和258万,21个一般地级市市区的平均人口规模为127万,都远远高于108个县与县级市37万的平均城镇人口规模。因此,下文用高等级市(包括地级市、副省级市和直辖市)的市区指代大城市,而小城市则包括县和县级市的城镇人口部分。估计模型的基本形式为:

$$\Delta pgdp_{it} = \alpha + \beta_1 dis_{i0} + \beta_2 pgdp_{i0} + \beta_3 den_{i0} + \beta_4 inv_{i0} + \beta_5 lab_{i0} + \beta_6 urb_{i0} + \beta_7 fdi_{i0} + \beta_8 gov_{i0} + \beta_9 edu_{i0} + \beta_{10} ame_{i0} + \varepsilon_i \quad (1)$$

式中: i 代表小城市; 0 和 t 分别代表研究的初始年份以及时间跨度。本文研究的是2000-2010年长三角两省一市的小城市的经济增长,解释变量采用2000年初始的经济特征,被解释变量采用2000-2010年人均GDP年均增长率($\Delta pgdp$)。这样一方面相对避免了城市增长对城市特征影响造成的内生性问题,另一方面可以刻画城市初始特征对城市增长的长期影响。除到不同等级城市的地理距离(dis)外,遵循传统经济增长文献,在计量模型中还控制了初始的经济发展水平($pgdp$)、集聚经济(den)、资本(inv)、劳动力(lab)、城镇化(urb)、外商直接投资(fdi)、政府干预(gov)、人力资本(edu)、生活质量(ame)等影响因素。

2.2 数据来源与变量说明

本文研究对象为长三角两省一市的108个小城市,时间跨度为2000-2010年,行政区划统一按照2010年的边界进行相应调整,由于数据缺失,从样本中剔除上海市的崇明县。本文使用的经济类数据主要来自2001年及2011年相应省市的统计年鉴、2001年《中国县(市)社会经济统计年鉴》;人口数据来自第五、第六次全国人口普查数据;距离数据是利用国家基础地理系统1:400万中国地形数据库底图、通过ArcGIS软件计算欧式距离得出。

被解释变量是小城市2000-2010年人均GDP(剔除了第一产业)的年均增长率,以各省市城镇居民消费价格指数(consumer price index, CPI)(以2000年为不变价)剔除通货膨胀影响。人口指标则采用了人口普查数据中的城镇人口。核心解释变量是地理距离(*dis*),为捕捉不同等级规模城市空间溢出效应的异质性,且体现空间相互作用的方向性,本文所测度的地理距离可细分为6类(图1):①小城市之间距离。②小城市到最近地级及以上城市的距离。③小城市到最近地级及以上城市分等级的虚拟变量,若最近的地级及以上城市属于直辖市和副省级城市则赋值为1,该虚拟变量测度不同等级城市对小城市经济增长是否有差异。④小城市到最近的高等级城市距离,该距离测度不同等级城市对小城市经济增长空间溢出效应的异质性。⑤小城市到最近的一般地级市是否属于同市的虚拟变量,存在行政上下级隶属关系则记为1,该虚拟变量主要测度城市之间是否存在市场分割;如果存在市场分割,那么不存在上下级行政隶属关系的小城市则较少受到来自于最近地级市吸纳效应的影响。⑥在稳健性检验中,增加了小城市到副省级城市、直辖市的增量距离,分别等于小城市到最近副省级城市与最近一般地级市、小城市到直辖市与最近副省级城市之间绝对距离之差,主要测度小城市为获取高等级城市所独具的商品与服务所支付的边际成本。

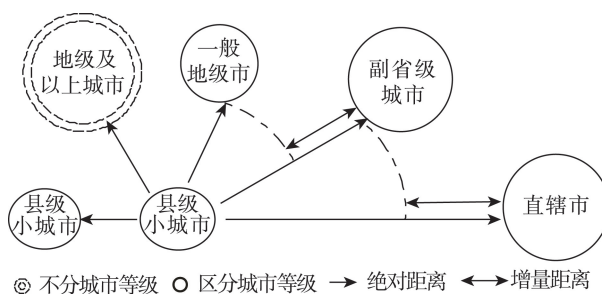


图1 不同类型的距离变量
Fig 1. Different distance variables

至于其余控制变量,用初始年份人均GDP对数值(*pgdp*)检验经济增长是否存在条件收敛;用人口密度(*den*)即每平方千米的常住人口数量作为经济集聚的度量;分别用固定资产投资占地区生产总值的比例(*inv*)、剔除从事农林牧渔业的就业人口占总人口的比例(*lab*)反映资本与劳动力投入对经济增长的影响;用非农业人口占总人口的比例(*urb*)控制城镇化对经济发展的作用;用实际外商投资额占GDP的比例(*fdi*)作为外商直接投资水平的度量指标;采用剔除了科教文卫这类公共支出的财政支出占地区生产总值的比例(*gov*)衡量经济发展对政府投入的依赖程度;采用高中及以上学历的人员占总人口的比例(*edu*)作为人力资本的代理变量;增加每万人医院卫生床位数(*ame*)作为城市生活质量的代理变量。

3 结果分析

3.1 基准模型结果

依据设定的城市等级,将相关变量带入式(1),然后采用普通最小二乘(ordinary

least square, OLS) 估计计算, 得到表1。检验发现并不存在异方差以及多重共线性问题。表1中模型(1)是不区分城市等级体系时, 估计长三角小城市到最近的地级及以上城市距离对其经济增长的影响; 模型(2)至模型(6)则依据城市等级体系, 将长三角划分为一般地级市、副省级城市、直辖市三大层级, 估计不同等级城市空间溢出效应的异质性。

总体而言, 当控制其他影响因素后, 并未发现长三角的高等级城市对小城市经济增长存在集聚阴影效应的直接证据; 相反, 距离高等级城市越近, 越容易接受来自于高等级城市的扩散效应, 经济增长越快, 其中副省级城市的增长溢出效应最为显著。具体来看: ① 模型(1)显示, 不分城市等级体系时, 地级及以上城市对长三角小城市经济增长的空间溢出效应并不显著, 但是分等级的虚拟变量显著为正, 表明与到最近的城市属于一般地级市的小城市相比, 属于副省级和直辖市会显著的促进其经济增长, 因此区分不同等级城市的溢出效应十分必要; ② 模型(2)、模型(4)、模型(5)显示, 当分别考虑三大层级城市时, 到副省级城市、直辖市上海的距离对长三角小城市经济增长的估计系数显著为负, 表明存在显著的扩散效应, 且来自于副省级城市的增长溢出效应要强于直辖市上海, 一般地级市对小城市经济增长作用不大; ③ 模型(6)显示, 同时考虑三大层级城市的空间溢出效应时, 只有副省级城市的作用最为显著, 此时若到副省级城市的距离缩短100 km, 小城市经济增长将提高约0.74%; ④ 所有模型均显示, 县级市虚

表1 空间相互作用对长三角经济增长的基准模型

Tab. 1 The baseline model of spatial interaction on economic growth in the Yangtze River Delta

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)	模型(6)
小城市间距离	0.0248	0.0234	0.0284	0.0283	0.0285	0.0286
到地级及以上城市距离	-0.0083					
到一般地级市距离		-0.0034	0.0238			-0.0046
到副省级城市距离				-0.0090***		-0.0074**
到直辖市距离					-0.0057**	-0.0021
分城市等级虚拟变量	1.3850**					
到一般地级市虚拟变量		-0.9495**	1.6275	-0.7620*	-0.9187**	-0.8685*
一般地级市距离×一般地级市虚拟			-0.0394**			
县级市虚拟变量	1.1456**	1.1344**	1.2314***	1.0794**	1.0700**	1.0372**
期初人均GDP	-6.6625***	-6.5280***	-6.7238***	-6.9903***	-6.9231***	-7.1251***
人口密度	0.0010	0.0007	0.0011	0.0016*	0.0007	0.0013
投资占比	0.0215	0.0205	0.0219	0.0219	0.0141	0.0193
劳动力占比	0.0904***	0.1011***	0.0942***	0.0746**	0.0720**	0.0681**
城镇化率	0.1328***	0.1358***	0.1322***	0.1114**	0.1325***	0.1105**
外商直接投资占比	0.0396	0.0983	0.0989	0.1468**	0.0909	0.1415**
政府支出占比	0.1349	0.1285	0.1679*	0.2118**	0.1908**	0.2213**
人力资本	0.2091**	0.1850*	0.2160**	0.1663*	0.1678*	0.1666*
生活质量	0.1621***	0.1537***	0.1530***	0.1341***	0.1012**	0.1204**
常数项	63.8791***	63.0916***	62.3846***	69.5914***	70.3020***	72.2621***
样本量	108	108	108	108	108	108
调整R ²	0.6529	0.6560	0.6671	0.6894	0.6766	0.6853

注: **、*、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

拟变量显著为正，表明县级市相比县域经济增长更快。

考虑到距离对经济增长可能存在非线性影响^[18,24,27]，分别增加了小城市之间、到地级及以上城市、一般地级市、副省级城市以及直辖市上海距离的平方项，OLS 估计结果显示一次项与两次项均不显著（限于篇幅未给出相关表格），表明距离对经济增长的非线性效应相对缺失。这可能由于非线性效应的发挥需要较大尺度的地理空间，而长三角样本中的地理距离还相对较小，即长三角的经济发展整体仍处在都市圈辐射范围内。

此外，模型（2）及模型（4）至模型（6）中到一般地级市的虚拟变量估计系数显著为负，表明与到最近的一般地级市不存在上下级行政隶属关系的小城市相比，属于同市会显著降低自身的经济增长，可能由于此时资源更容易被上级地级市所吸取，从而不利于自身的经济增长，但本质上表明，长三角地级市之间存在一定程度的市场分割，恰是由于行政边界的存在阻碍了一般地级市对非同市小城市空间溢出效应的发挥，这与许政等^[18]基于全国市辖区的经验研究相一致。该结论可从模型（3）中到一般地级市的虚拟变量与距离的交互项系数显著为负得到进一步印证，随着距离的增加，与不存在行政隶属关系的小城市相比，属于同市受到高等级城市的吸纳作用越强，经济增长越慢，而与最近的一般地级市非同市受到的吸纳作用则越小，从而进一步印证了长三角地区存在由于行政边界导致的市场分割。

就影响经济增长的其他变量而言，模型（6）估计表明：① 人均GDP的对数值显著为负，表明初始经济发展水平较低的小城市其经济增长越快，即存在条件收敛；② 劳动力的估计系数显著为正，表明劳动力要素对长三角小城市的经济增长贡献较大；③ 城镇化率与外商直接投资对经济增长的影响符合预期，长三角正处于城镇化快速推进的时期，外商直接投资不仅带来了大量的就业机会，而且有利于技术溢出；④ 政府支出占比的估计系数显著为正，鉴于数据可得性，本文无法对政府财政支出的具体结构细化，可能的解释是，当政府支出更多用于交通、通信等基本建设性支出领域时，会显著的促进经济增长；⑤ 人力资本和生活质量对经济增长都具有显著的促进作用；⑥ 人口密度以及投资对经济增长的影响则并不显著。

3.2 稳健性检验结果

3.2.1 空间依赖性检验 由于存在空间依赖效应，采用OLS估计会导致系数估计值有偏或无效^[28]。因此，为检验表1中模型（6）结论的稳健性，进行空间依赖性检验。分别选取距离最近的1~5个邻居（ $K=1, \dots, 5$ ）作为空间权重矩阵进行估计。由表2可知，随着选取距离最近邻居个数的增加，特别当 $K=5$ 时，基准模型（6）残差的全局空间自相关Moran' I 指数接近于0，且均未通过显著性检验，表明模型的残差在空间上呈现随机分布，并不具有空间相关性，且在空间依赖性的检验中发现LM-LAG、Robust LM-LAG、LM-ERR、Robust LM-ERR 4个统计量都不显著。综合表明，对基准模型（6）采用OLS估计所得结果可靠。空间依赖性检验并未通过的原因可能在于，基准模型自变量中已经加入了反映同层级空间相关性的变量即小城市之间的最近距离。该变量在模型中

表2 针对基准模型（6）的空间依赖性检验

Tab. 2 Spatial dependence test based on baseline model (6)

空间依赖性检验	$K=1$	$K=2$	$K=3$	$K=4$	$K=5$
Moran's I (残差)	0.1094 (0.1690)	0.1120 (0.1070)	0.0571 (0.1640)	0.0480 (0.1870)	0.0064 (0.3390)
LM-LAG	0.4164 (0.5187)	0.1655 (0.6842)	0.2712 (0.6026)	0.1672 (0.6826)	0.2152 (0.6427)
Robust LM-LAG	0.0049 (0.9444)	0.4146 (0.5196)	2.0021 (0.1571)	1.3504 (0.2452)	0.4754 (0.4905)
LM-ERR	0.6460 (0.4216)	1.3559 (0.2442)	0.5273 (0.4677)	0.4969 (0.4809)	0.0109 (0.9167)
Robust LM-ERR	0.2344 (0.6283)	1.6051 (0.2052)	2.2582 (0.1329)	1.6800 (0.1949)	0.2711 (0.6026)

注：括号内为P值。

均不显著，表明同层级小城市之间的空间相互作用较为微弱。

3.2.2 考虑增量距离 根据中心地理论，城市体系呈现出等级性特征，低等级城市为获取高等级城市所独有的商品与服务需要支付边际成本。为测度等级自身对下级城市的影响，特引入增量距离的概念，度量距离所产生的额外成本^[15]，相关估计结果如表3所示。与表1中的基准模型相比，表3增加了小城市到副省级与一般地级市、到直辖市与副省级城市所产生的两个增量距离。表3中模型（1）至模型（3）是仅考虑增量距离的结果，而模型（4）至模型（6）则给出了绝对距离与增量距离不同组合的结果。可以发现，由基准模型表1所得结论依旧是稳健的。以表3中模型（6）为例，当控制其他影响因素后，小城市到副省级与一般地级市的增量距离对经济增长的估计系数显著为负，表明副省级城市自身对小城市经济增长产生了正向溢出效应；而直辖市与副省级城市的增量距离却并未通过显著性检验；小城市与最近一般地级市是否存在行政隶属关系的虚拟变量显著为负，同样表明长三角存在城市之间的市场分割。

表3 考虑增量距离的估计结果
Tab. 3 The estimated result of increment distance

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)	模型(6)
小城市间距离	0.0287	0.0241	0.0302	0.0288	0.0295	0.0296
到一般地级市距离				-0.0113	-0.0042	-0.0125
到副省级城市距离					-0.0093***	
到直辖市距离				-0.0020		
到副省级与一般地级市增量距离	-0.0082***		-0.0084***	-0.0078**		-0.0096***
到直辖市与副省级增量距离		-0.0004	-0.0018		-0.0020	-0.0019
到一般地级市虚拟变量	-0.7141*	-0.8992**	-0.7323*	-0.9155**	-0.8515*	-0.9108**
其余自变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	108	108	108	108	108	108
调整 R^2	0.6848	0.6556	0.6823	0.6858	0.6846	0.6851

注：***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

3.2.3 考虑市场潜能 在基准模型中引入地理距离作为关键解释变量，虽然确保了关键解释变量的相对外生，但却将空间相互作用视为黑箱，未能充分体现空间溢出效应的内涵与作用机制。基于此，借鉴已有研究^[4,20,29]，引入市场潜能替代地理距离，用到不同层级城市的市场潜能测度城市空间相互作用的增长溢出与集聚阴影效应。本文采用Harris提出的市场潜能测度指标 MP_i 。 $MP_i = \sum_{j \neq i} GDP_j / Dis_{ij}$ ，表示一个地区的市场潜能可以用邻

近地区市场购买力的加权平均和来衡量，权数与距离成反比关系^[30]。 GDP_j 表示周边最近小城市或最近市辖区 j 2000年的地区生产总值； Dis_{ij} 表示地区 i 和地区 j 之间的地理距离，用前文计算得出的城市间最近距离表示。估计结果如表4所示，当考虑长三角25个市辖区总体市场潜能对经济增长影响时，即模型（1），市场潜能估计系数显著为正，与潘文卿等^[4,29]基于全国样本的发现相一致；当考虑到最近地级及以上城市以及不同等级城市的市场潜能时，即模型（2）至模型（6），发现只有副省级城市的市场潜能估计系数显著为正。这些结果支持了基准模型结论的稳健性。

4 结论与讨论

本文估计了不同等级城市对长三角小城市2000-2010年经济增长的影响，通过对空间

表4 考虑市场潜能的估计结果
Tab. 4 The estimated result of market potential

	模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)	模型(6)
小城市间市场潜能	-0.0190	-0.0164	-0.0168	-0.0133	-0.0158	-0.0141
总体市场潜能	0.4251***					
地级及以上城市市场潜能		-0.0023				
一般地级市市场潜能			-0.0136			-0.0139
副省级城市市场潜能				0.0141*		0.0144*
直辖市市场潜能					0.0016	0.0001
其余自变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	108	108	108	108	108	108
调整R ²	0.6825	0.6461	0.6532	0.6579	0.6462	0.6598

注：***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

依赖性、增量距离、市场潜能等进行稳健性检验，得到了相对一致的结论：

(1) 在长三角城市群地区，临近大城市有助于促进小城市的经济增长。即至少对长三角而言，并未发现新经济地理学理论所论证的集聚阴影效应，当前的小城市即县域经济发展整体处于大城市的辐射范围之内。这就为国家实施城市群一体化发展战略提供了经济效益方面的科学依据。因此，应该继续深化推进以城市群为主体形态的城镇化空间格局，通过增强中心城市的辐射功能，发挥对小城市的经济带动作用，实现大中小城市的协调发展。

当然，考虑到经济发展阶段、产业结构、制度环境等方面的异质性，长三角的证据可能仅反映了发达地区的规律，而不能指导全国发展。这就凸显了针对发展成熟、相对成熟、孕育中的城市群实施差异化区域政策的必要性。例如，对正处于发展初期阶段的西部城市群而言，大城市对要素的吸纳和集聚可能处于主导地位，当前可能亟须警惕过度分散化与遍地开花的潜在风险，空间干预政策应当以培育一批区域性中心城市为重要抓手，通过提高密度、缩短距离、减少分割，达到做大做强中心城市的目的，以便下一阶段发挥集聚经济的外部性效应，最终实现空间集聚与协调发展的双赢。而对于京津冀城市群，当前的不协调一方面可能与城市群发育程度不成熟有关；另一方面，可能是行政力量分割所导致的结果。因而，未来除了要在国家宏观层面谋划首都非核心功能的疏解之外，还需破除人为的行政干预，在基础设施的互联互通、产业协同、文化认同感等方面凝聚共识，形成合力。

(2) 就空间相互作用的方向而言，长三角城市群更多体现为高等级城市对低等级城市的影响，并未发现同层级小城市之间显著的空间关联效应。高等级城市对小城市的空间溢出效应存在异质性，当同时考虑直辖市、副省级城市和一般地级市时，仅发现副省级城市对小城市经济存在显著的增长溢出效应。可能的解释是，一般地级市与小城市之间经济规模、投资消费结构、产业结构、技术水平等要素的差异性与互补性较为微弱，影响了空间关联与溢出效应的发挥；直辖市上海对小城市的影响可能不是直接实现的，而是通过副省级城市的中介作用传递完成的。

另一方面可能与中国的政治经济相关，与一般地级市相比，省级政府往往具有相对独立的经济决策权，通过出台经济发展规划，如国民经济和社会发展规划，对全省经济进行宏观统筹，可能会促进省内大城市和小城市的功能分工和协调发展，从而强化了大城市对小城市的溢出效应。小城市（县）政府之间则出于晋升压力的考量，往往在

招商引资、土地出让等领域展开激烈竞争,从而阻碍了小城市之间空间关联效应的发挥。当然,上述猜想均有待进一步的经验检验。这一发现提示我们,当前空间相互作用仍处于单向溢出阶段。因此,协同发展的关键在于实现同层级以及不同层级城市之间空间溢出效应的全域性释放。

(3) 长三角城市之间存在由于行政区经济导致的市场分割。行政边界的存在阻碍了一般地级市对不具备行政管辖的小城市空间溢出效应的发挥,进而损失了总体的集聚经济效率。这表明,即是发展相对成熟的长三角城市群,行政区经济现象依旧不可避免。然而,在大数据和“互联网+”的时代,地方空间逐渐被流动空间所取代,基于市场力量的自发作用,城市的经济边界趋向模糊化。模糊的经济边界与清晰的行政边界之间的对立,构成了制约大中小城市协调发展的主要障碍。因此,打破行政区经济的束缚,尊重城市发展的普遍规律,就显得格外重要。首先,积极探索适应新的发展环境的官员绩效考核体制,试点将创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念作为考核的关键指标。其次,积极稳妥推进行政区划改革,在有条件的地区论证撤县设市、撤县设区、区界重组等多种可能性,以突破经济发展的空间约束。最后,统筹实施区域整体的经济发展规划,杜绝各种形式的“断头路”现象,近期可以稳步推进“多规合一”的改革试点,倒逼形成更大尺度的规划“一张图”。

未来可围绕以下研究方向展开:① 开展不同区域的动态对比研究。由于在发展的不同阶段,增长溢出和集聚阴影效应可能占据不同的主导地位,因而大城市对小城市的作用可能是不同的,未来增加长三角短期、中期和长期效应的演化对比研究,以及增加处于不同发展阶段的兄弟区域研究,对于得出更加全面的结论是十分必要的。② 强化空间相互作用的方向性研究。本文仅重点关注了同层级以及高等级对低等级城市间的空间相互作用,尚未考虑低等级对高等级城市的影响,如何在统一的框架内辨析更加多样化的空间相互作用成为将来研究要考虑的重点。③ 深化空间溢出效应的作用机制研究。本文对空间溢出效应的因果识别与内在机制考虑较少,测度和剥离城市关联的劳动力市场池、投入—产出和知识溢出等内在联系也是未来深化研究的方向。

参考文献(References)

- [1] 李小建,樊新生.欠发达地区经济空间结构及其经济溢出效应的实证研究.地理科学,2006,26(1): 1-6. [Li Xiaojian, Fan Xinsheng. The evolution of spatial economic structure in the less developed region and its effects on regional economic growth. Scientia Geographica Sinica, 2006, 26(1): 1-6.]
- [2] 柯善咨.中国中西部发展中城市的增长极作用.地理研究,2010,29(3): 521-534. [Ke Shanzi. Effects of urban growth poles on economic development in central and western China. Geographical Research, 2010, 29(3): 521-534.]
- [3] 张伟丽,覃成林,李小建.中国地市经济增长空间俱乐部趋同研究.地理研究,2011,30(8): 1457-1470. [Zhang Weili, Qin Chenglin, Li Xiaojian. Study on spatial club convergence of prefectural economic growth. Geographical Research, 2011, 30(8): 1457-1470.]
- [4] 潘文卿.中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应.经济研究,2012,(1): 54-65. [Pan Wenqing. Regional linkage and the spatial spillover effects on regional economic growth in China. Economic Research Journal, 2012, (1): 54-65.]
- [5] 毛琦梁,董锁成,黄永斌,等.首都圈产业分布变化及其空间溢出效应分析.地理研究,2014,33(5): 899-914. [Mao Qiliang, Dong Suocheng, Huang Yongbin, et al. Spatial spillovers effects and spatial pattern of manufacturing industries evolution in the capital metropolitan region of China. Geographical Research, 2014, 33(5): 899-914.]
- [6] Brun J F, Combes J L, Renard M F. Are there spillover effects between coastal and noncoastal regions in China?. China Economic Review, 2002, 13(2): 161-169.
- [7] Chen Y, Wu Y. Regional economic growth and spillover effects: an analysis of China's Pan Pearl River Delta Area. China & World Economy, 2012, 20(2): 80-97.
- [8] 颜银根,安虎森.中国分割的经济空间:基于区域间经济增长溢出的实证研究.当代经济科学,2014,36(4): 47-57. [Yan Yingen, An Husen. Segmental economic space in China: Empirical research based on economic growth spillover

- among regions. *Modern Economic Science*, 2014, 36(4): 47-57.]
- [9] Ying L G. Measuring the spillover effects: Some Chinese evidence. *Papers in Regional Science*, 2000, 79(1): 75-89.
- [10] Ying L G. Understanding China's recent growth experience: A spatial econometric perspective. *The Annals of Regional Science*, 2003, 37(4): 613-628.
- [11] 吴玉鸣. 县域经济增长集聚与差异: 空间计量经济实证分析. *世界经济文汇*, 2007, (2): 37-57. [Wu Yuming. Spatial econometric study on agglomeration and disparity of China's county economic growth. *World Economic Papers*, 2007, (2): 37-57.]
- [12] 张学良. 中国区域经济收敛的空间计量分析: 基于长三角 1993-2006 年 132 个市县区的实证研究. *财经研究*, 2009, 35(7): 100-109. [Zhang Xueliang. A spatial econometrics analysis of regional economic convergence in China: Based on the empirical study of 132 counties, cities or regions in Yangtze River Delta from 1993 to 2006. *Journal of Finance and Economics*, 2009, 35(7): 100-109.]
- [13] 覃成林, 刘迎霞, 李超. 空间外溢与区域经济增长趋同: 基于长江三角洲的案例分析. *中国社会科学*, 2012, (5): 76-94. [Qin Chenglin, Liu Yingxia, Li Chao. Spatial spillover and the convergence of regional economic growth: A case study of the Yangtze River Delta. *Social Sciences in China*, 2012, (5): 76-94.]
- [14] Brühlhart M, Koenig P. New economic geography meets Comecon. *Economics of Transition*, 2006, 14(2): 245-267.
- [15] Partridge M D, Rickman D S, Ali K, et al. Agglomeration spillovers and wage and housing cost gradients across the urban hierarchy. *Journal of International Economics*, 2009, 78(1): 126-140.
- [16] Groenewold N, Li G, Chen A. Inter-regional spillovers in China: The importance of common shocks and the definition of the regions. *China Economic Review*, 2008, 19(1): 32-52.
- [17] Groenewold N, Li G, Chen A. Regional output spillovers in China: Estimates from a VAR model. *Papers in Regional Science*, 2007, 86(1): 101-122.
- [18] 许政, 陈钊, 陆铭. 中国城市体系的“中心—外围”模式. *世界经济*, 2010, (7): 144-160. [Xu Zheng, Chen Zhao, Lu Ming. Core-periphery model of urban economic growth. *The Journal of World Economy*, 2010, (7): 144-160.]
- [19] Hering L, Poncet S. Income per capita inequality in China: The role of economic geography and spatial interactions. *The World Economy*, 2010, 33(5): 655-679.
- [20] Chen A, Partridge M D. When are cities engines of growth in China? Spread and backwash effects across the urban hierarchy. *Regional Studies*, 2013, 47(8): 1313-1331.
- [21] 郭滕云, 董冠鹏, 孙威. 规模报酬递增与京津冀都市区经济增长. *地理研究*, 2011, 30(10): 1873-1881. [Guo Tengyun, Dong Guanpeng, Sun Wei. Increasing returns to scale and economic growth of the Beijing-Tianjin-Hebei Metropolitan Region. *Geographical Research*, 2011, 30(10): 1873-1881.]
- [22] 毕秀晶, 宁越敏. 长三角大都市区空间溢出与城市群集聚扩散的空间计量分析. *经济地理*, 2013, 33(1): 46-53. [Bi Xiujing, Ning Yuemin. Empirical research on spatial spillover of metropolitan and the spatial agglomeration and dispersion in Yangtze River Delta urban agglomeration. *Economic Geography*, 2013, 33(1): 46-53.]
- [23] 孙东琪, 张京祥, 胡毅, 等. 基于产业空间联系的“大都市区阴影区”形成机制解析: 长三角城市群与京津冀城市群的比较研究. *地理科学*, 2013, 33(9): 1043-1050. [Sun Dongqi, Zhang Jinxiang, Hu Yi, et al. The formation of metropolitan shadow from the perspective of industry spatial contacts: A comparison between Changjiang River Delta and Beijing-Tianjin-Hubei Metropolitan Region. *Scientia Geographica Sinica*, 2013, 33(9): 1043-1050.]
- [24] Fujita M, Krugman P, Venables A. *The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade*. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
- [25] Rostenthal S S, Strange W C. Geography, industrial organization, and agglomeration. *Review of Economics and Statistics*, 2003, 85(2): 377-393.
- [26] Barro R J. Inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth*, 2000, 5(1): 5-32.
- [27] Dobkins L H, Ioannides Y M. Spatial interaction among US cities: 1900-1990. *Regional Science and Urban Economics*, 2001, 31(6): 701-731.
- [28] Anselin L, Florax R, Rey S J. *Advances in Spatial Econometrics: Methodology, Tools and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 2004.
- [29] 刘修岩. 空间效率与区域平衡: 对中国省级层面集聚效应的检验. *世界经济*, 2014, (1): 55-80. [Liu Xiuyan. Spatial efficiency and regional balance: Evidence from province-level data. *The Journal of World Economy*, 2014, (1): 55-80.]
- [30] Harris C D. The market as a factor in the localization of industry in the United States. *Annals of the Association of American Geographer*, 1954, 44(4): 315-348.

Do large cities contribute to economic growth of small cities? Evidence from Yangtze River Delta in China

SUN Bindong^{1,2}, DING Song^{1,2}

(1. Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

2. School of Urban and Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: Promoting coordinated development among large, medium-sized, and small cities as well as small towns, is highly emphasized in Chinese National New Urbanization Plan. Therefore, it is of great significance to clarify the spatial interactions between cities from different hierarchies, and to confirm whether large cities are really conducive to the economic growth of small cities. However, previous empirical literatures mainly focused on the spatial spillover effect between cities from the same hierarchy, and neglected the heterogeneity of urban hierarchy. Furthermore, the sample of previous studies generally included all the provinces or prefecture cities in China, which led to the lack of exploration on the internal spatial interactions within urban agglomerations such as the Yangtze River Delta. Taking 108 small cities in the Yangtze River Delta as study samples, this paper examines the spatial spillover effects between cities from both same and different hierarchies, by adding geographical distance to different-hierarchy cities, whether within administrative boundary or not and market potentials into classic economic growth model. It is found that approaching large cities may contribute to the economic growth of small cities, and the agglomeration shadow hypothesized by the New Economic Geography is not supported in the Yangtze River Delta. This also means the economic growth of small cities is still under the influence of metropolitan areas, which demonstrates the necessity and benefits of metropolitan development strategy. Secondly, spatial interactions are more likely to happen between high- and low-hierarchy cities, whereas those between same hierarchy cities are relatively weak. The positive growth spillover effect from sub-provincial city on small cities is found to be most significant. Thirdly, the market segmentation caused by administrative boundaries weakens the spatial spillover effect. The small cities under the administrative jurisdiction of the nearest prefecture city receive lower economic growth rate than those beyond the administrative boundary of their nearest prefecture city. Finally, policy implications are put forward on how to make use of spatial spillover effect and promote the coordinated development among large, medium-sized, and small cities as well as small towns. The first and foremost is to strengthen the radiation and impetus function of large cities. Considering the urban hierarchy heterogeneity of spatial interaction and breaking market segmentation caused by administrative boundaries are of great urgency as well.

Keywords: large cities; small cities; spatial interaction; growth spillover; agglomeration shadow; Yangtze River Delta